الجامعة الماليزية
الطالب / محمد عبد الملك الشرعبي
تقنية معلومات - مستوى رابع (الفصل الثاني)
المادة / معالجة اللغات الطبيعية - م. آدم اليفرسي

تكليف المحاضرة الأولى (مدخل إلى معالجة اللغات الطبيعية)

[1] نشاط: لهجتي والآلة (لهجة تعز)

- الجملة باللهجة التعزية: قلك أحمد أمس لا عاد تروح البنك وقت الظهر.
- تحويل الجملة للفصحى: قال لك أحمد بالأمس لا تذهب إلى المصرف مرة أخرى وقت الظهر.
- تقطيع الجملة إلى كلمات (Tokens): (قلك ، أحمد ، أمس ، لا ، عاد ، تروح ، البنك ، وقت ، الظهر)
- الكلمة الغامضة في الجملة: كلمة (البنك) فيها غموض دلالي لأنها قد تعني المؤسسة المالية (المصرف) أو المقعد، وكذلك كلمة (عاد) في لهجة تعز تفيد عدم التكرار، بينما في الفصحى تعني رجع.
- تجربة الجملة في أداة الترجمة والمقارنة: عند ترجمة جملة اللهجة التعزية في ترجمة قوقل، أخطأ المترجم في كلمة (قلك) وترجمها بمعنى القلق والتوتر، وترجم (لا عاد) بمعنى لم يرجع، بينما عندما جربنا الجملة بعد تحويلها للفصحى كانت الترجمة الإنجليزية سليمة ومطابقة للمعنى.

[2] إجابات أسئلة المراجعة السريعة

س1/ ما الفرق بين NLU و NLG مع مثال لكل منهما؟

ج/ الفرق أن فهم اللغة (NLU) يبدأ من النص للوصول إلى المعنى بحيث يستوعب الكمبيوتر ما يقصده الكاتب، ومثاله: استخراج أسماء الأشخاص والمدن والتواريخ من النصوص أو فهم سؤال المستخدم. أما توليد اللغة (NLG) فيسير بالعكس من المعنى إلى النص بحيث ينتج الكمبيوتر جملاً مفهومة، ومثاله: تحويل جدول أرقام إلى تقرير نصي مكتوب.

س2/ في أي مستوى تحليل تقع جملة (الجو حار)؟

ج/ تقع ضمن المستوى التداولي (Pragmatics)، لأن هذا المستوى يرتبط بفهم قصد المتكلم بحسب الموقف المحيط به وليس مجرد المعنى الحرفي للكلمات، فالمتكلم هنا يطلب تشغيل المروحة أو فتح النافذة بطريقة غير مباشرة.

س3/ اذكر ثلاثة أسباب لصعوبة العربية على الآلة.

ج/ أ) غياب الحركات والتشكيل في أغلب الكلام المكتوب، فمثلاً كلمة (علم) تقرأ بأربع قراءات مختلفة على الأقل.

ب) تعدد اللهجات المحلية واختلافها الكبير عن الفصحى في النطق والمفردات، إلى جانب الكتابة بحروف إنجليزية وأرقام (العربيزي).

ج) غنى الصرف العربي، حيث تتصل السوابق واللواحق والضمائر بالكلمة الواحدة فتختصر جملة كاملة مثل كلمة (أنلزمكموها).

س4/ لماذا يعد عام 2017 نقطة تحول في المجال؟

ج/ لأن سنة 2017 شهدت ابتكار نموذج المحول (Transformer) في نهاية عصر الشبكات العصبية، والذي أحدث نقلة كبيرة في معالجة النصوص ومهد الطريق لظهور جيل النماذج اللغوية الكبيرة منذ 2018 مثل BERT ثم Claude و ChatGPT.

س5/ رتب المراحل الست لخط معالجة النصوص.

ج/ الترتيب بالخطوات من البداية للنهاية:

1. جمع النصوص من مصادرها المختلفة.
2. مرحلة التنظيف والتطبيع للنص.
3. مرحلة التقطيع (Tokenization) إلى كلمات.
4. المعالجة الصرفية (إزالة كلمات التوقف وإرجاع الكلمة لجذرها).
5. التمثيل الرقمي للكلمات على شكل أرقام ومتجهات.
6. بناء النموذج وتدريبه ثم تقييم دقته.